

0.1 Probleme propuse

1. Se dau densitățile de repartiție:

$$\text{i)} f_X(x) = \begin{cases} 2x, & \text{dacă } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases},$$

$$\text{ii)} f_X(x) = \begin{cases} |x|, & \text{dacă } |x| < 1 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}.$$

Să se calculeze în fiecare caz, funcția de repartiție corespunzătoare, să se reprezinte grafic, iar apoi să se determine valoarea medie și dispersia.

2. Se consideră funcțiile

$$\text{a)} f_1(x) = \begin{cases} k \cos x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{în rest} \end{cases},$$

$$\text{b)} f_2(x) = \begin{cases} k, & -l \leq x \leq l \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}.$$

i) Să se determine constanta k , astfel încât $f_i(x)$, $i = 1, 2$ să fie o densitate de repartiție.

ii) Pentru k determinat anterior, să se determine funcția de repartiție și apoi să se calculeze media și dispersia.

3. Fie X o variabilă aleatoare continuă cu densitatea de repartiție

$$f_X(x) = \begin{cases} ax(4-x), & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{în rest} \end{cases},$$

unde θ este un parametru pozitiv fixat.

i) Să se determine constanta reală a în funcție de θ .

ii) Determinați funcția de repartiție $F_X(x)$ a variabilei aleatoare X .

4. Fie X o variabilă aleatoare continuă cu densitatea de repartiție

$$f_X(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}.$$

i) Determinați funcția de repartiție $F_X(x)$ a variabilei aleatoare X .

- ii) Să se determine probabilitățile $P\left(-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{2}\right)$, $P\left(-\frac{1}{3} \leq X \leq \frac{1}{7}\right)$,
 $P\left(X \leq -\frac{1}{2}\right)$, $P\left(X \leq \frac{1}{2}\right)$, $P\left(X < -\frac{1}{2}\right)$, $P\left(X > -\frac{1}{2}\right)$, $P\left(X = \frac{1}{2}\right)$.
 iii) Determinați media, dispersia și abaterea medie pătratică a variabilei aleatoare X .

5. Fie X o variabilă aleatoare continuă cu densitatea

$$f_X(x) = \begin{cases} ax^{k-1}, & 0 \leq x \leq k \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}, \quad k \geq 1.$$

- i) Să se determine constanta a astfel încât $f_X(x)$ să fie densitate de repartiție;
 ii) Determinați funcția de repartiție $F_X(x)$.